NeuMathe 题库导出

共 31 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，则有（）。

Ⓐ $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}=f'(x_0)$ 【答案】

Ⓑ $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=f'(x_0)$

Ⓒ $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=f'(x_0)$

Ⓓ $\lim_{h\to 0}\frac{f(2x_0+2h)-f(2x_0)}{2h}=f'(x_0)$

【解析】

解答 由导数的定义可以判断。

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{2h}\cdot 2=2f'(x_0);$$
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}\cdot(-1)=-f'(x_0);$$
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(2x_0+2h)-f(2x_0)}{2h}=f'(2x_0);$$
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}=\frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)+f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$$
$$=\frac{1}{2}\left[\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}\right]=\frac{1}{2}\left[f'(x_0)+f'(x_0)\right]=f'(x_0).$$

2.

设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，且 $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}=2$，则 $f'(2)=[\quad]$.

Ⓐ 1.

Ⓑ -2 ；

Ⓒ 0 ；

Ⓓ 2 ； 【答案】

【解析】

解答 因函数 $f(x)$ 仅在 $x=2$ 处连续，故 $f'(2)$ 只能用定义来求. 先求 $f(2)$，由

$$f(2)=\lim_{x\to 2}f(x)=\lim_{x\to 2}(x-2)\frac{f(x)}{x-2}=\lim_{x\to 2}(x-2)\cdot\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}=0$$

所以 $f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}=2.$

3.

设 $f(x)$ 对任何 x 满足 $f(x+1)=2f(x)$，且 $f(0)=1, f'(0)=3$，则 $f'(1)=[$

(A) $6;$ 【答案】

(B) $-6;$

(C) 不存在.

(D) $3;$

【解析】

解答 注意题设 $f(x)$ 仅在 $x=0$ 的导数存在. 故函数在其它点的导数应用导数定义求之.

4.

设函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，则必有 ()。

(A) $dy=0$

(B) $\Delta y=0$

(C) $\Delta y=dy$

(D) $\lim_{x\to x_0}\Delta y=0$ 【答案】

【解析】

解答 函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，所以有 $\lim_{x\to x_0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，由于 Δx 为无穷小量，所以 Δy 也是无穷小量，即 $\lim_{x\to x_0}\Delta y=0$ 。

5.

若 $f(x)$ 为可导的奇函数，且 $f'(x_0)=5$，则 $f'(-x_0)=()$.

(A) -5

(B) -10

(C) 10

(D) 5 【答案】

【解析】

解答 $f'(-x_0)=\lim_{x\to -x_0}\frac{f(x)-f(-x_0)}{x-(-x_0)}=\lim_{-x\to x_0}\frac{-[f(-x)-f(x_0)]}{-(-x-x_0)}=f'(x_0)$，所以 $f'(-x_0)=5$.

6.

若 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 与 $\sin(2\Delta x)$ 为 $\Delta x\to 0$ 时的等价无穷小，则 $f'(x_0)=$

A 4

B 2 【答案】

C $\frac{1}{2}$

D 1

【解析】

解答. 由题意得 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\sin(2\Delta x)}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x}=1$，所以

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=2\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x}=2.$$

7.

已知 $f(a)=0, f'(a)=3$，则极限 $\lim_{n\to\infty}nf\left(a-\frac{1}{n}\right)=[\quad]$.

A 1.

B -3 【答案】

C 不存在；

D 不一定存在；

【解析】

解答 $f'(a)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(a-\frac{1}{n})-f(a)}{-\frac{1}{n}}=3$，因为 $f(a)=0$，所以 $\lim_{n\to\infty}nf\left(a-\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}-\frac{f(a-\frac{1}{n})-f(a)}{-\frac{1}{n}}=-3$.

8.

设 $f'(x)$ 存在，则 $\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-f(x-3h)}{h}=()$ 。

A 不存在

B $5f'(x)$ 【答案】

C 0

D $-f'(x)$

【解析】

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-f(x-3h)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{[f(x+2h)-f(x)]-[f(x-3h)-f(x)]}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-f(x)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{f(x-3h)-f(x)}{h}$$
$$=2\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-f(x)}{2h}+3\lim_{h\to 0}\frac{f(x-3h)-f(x)}{-3h}$$

9.

设 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(0)}{\ln(1+3x)}=1$，则 $f'(0)$ 等于（）。

【答案】

A $\frac{3}{2}$

B $\frac{1}{6}$

C $\frac{2}{3}$

D 6

【解析】

解答 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(0)}{\ln(1+3x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(0)}{3x}=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(0)}{2x}=1$，所以 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(0)}{2x}=\frac{3}{2}$，即 $f'(0)=\frac{3}{2}$.

10.

设 $\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{1-\cos 2x}=1$，其中 $f(0)=0$，则 $f'(0)$ 等于（）。

【答案】

A 4

B 2

C 0

D 1

【解析】

解答 $\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{1-\cos 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{2x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{2x}=\frac{1}{2}f'(0)=1$，所以 $f'(0)=2$.

11.

若 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导，则有（）。

【答案】

A $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}=f'(x_0)$

B $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=f'(x_0)$

C $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=f'(x_0)$

D $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=f'(x_0)$

【解析】

解答
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}2\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{2h}=2f'(x_0);$$
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}-\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}=-f'(x_0);$$
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=\lim_{h\to 0}2\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}=2f'(x_0).$$

12.

设 $\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)-f(a-2x)}{x}=1, f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则 $f'(a)$ 等于（）。

A 不存在

B $\frac{1}{2}$

C 1

D $\frac{1}{3}$ 【答案】

【解析】

解答 由导数的概念来求解。

$$f'(a)=\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)-f(a-2x)}{3x}=\frac{1}{3}.$$

13.

设 α 是实数，欲使函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{(x-1)^{\alpha}}\cos\frac{1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导应有()。

A $\alpha\geq 1$

B $\alpha<-1$ 【答案】

C $-1\leq\alpha<0$

D $0\leq\alpha<1$

【解析】

解答 首先，函数在 $x=1$ 处连续，可得 $\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^{\alpha}}\cos\frac{1}{x-1}=0$，由于 $\lim_{x\to 1}\cos\frac{1}{x-1}$ 不存在，所以 $\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^{\alpha}}=0$，得 $\alpha<0$.
又由于，函数在 $x=1$ 处可导，$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{(x-1)^{\alpha}}\cos\frac{1}{x-1}-0}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^{\alpha+1}}\cos\frac{1}{x-1}$ 存在，可得 $\alpha+1<0$，即 $\alpha<-1$.

14.

已知 $f(a)=0, f'(a)=1$，则极限 $\lim_{n\to\infty}nf\left(a-\frac{1}{n}\right)=()$.

A 不存在

B 不一定存在

C -1 【答案】

D 1

【解析】

解答 $f'(a)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(a-\frac{1}{n})-f(a)}{-\frac{1}{n}}=1$，因为 $f(a)=0$, 所以 $\lim_{n\to\infty}nf\left(a-\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}-\frac{f(a-\frac{1}{n})-f(a)}{-\frac{1}{n}}=-1$.

15.

设 $f'(x)$ 存在，则 $\lim_{h\to 0}\frac{f(x+4h)-f(x-5h)}{h}=$

【答案】

(A) $9f'(x)$;

(B) $-9f'(x)$

(C) 不存在.

(D) 0 ;

【解析】

解答 利用导数的概念求解.

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to 0}\frac{f(x+4h)-f(x-5h)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{[f(x+4h)-f(x)]-[f(x-5h)-f(x)]}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+4h)-f(x)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{f(x-5h)-f(x)}{h}\\&=4\lim_{h\to 0}\frac{f(x+4h)-f(x)}{4h}+5\lim_{h\to 0}\frac{f(x-5h)-f(x)}{-5h}\\&=4f'(x)+5f'(x)=9f'(x).\end{aligned}$$

16.

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=[\quad]$.

【答案】

(A) $-f'(x_0)$;

(B) $f(x_0)$.

(C) $-f(x_0)$

(D) $f'(x_0)$;

【解析】

解答 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x}=-f'(x_0)$.

17.

设 $f(x)$ 对任何 x 满足 $f(x+1)=2f(x)$，且 $f(0)=1, f'(0)=C$ （常数），则 $f'(1)=()$.

A $\frac{C}{2}$

B $2C$ **【答案】**

C $-C$

D 不存在

【解析】

解答 注意题设 $f(x)$ 仅在 $x=0$ 的导数存在。故函数在其它点的导数应用导数定义求之。
令 $x=0$ 有 $f(1)=2f(0)=2$，所以

$$f'(1)=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2f(x)-2}{x}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=2f'(0)=2C.$$

18.

若 $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 存在，则 $x=0$ 点是函数 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 的（）。

A 振荡间断点

B 连续点

C 无穷间断点

D 可去间断点 **【答案】**

【解析】

解答 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(0)=0$ 。因为 $F(x)$ 的定义域不能取 $x=0$，所以 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 在 $x=0$ 点不连续。又因为 $f'(0)$ 存在，所以 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在，从而 $x=0$ 点是函数 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 的可去间断点。

19.

已知 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-1000)$，则 $f'(0)=()$.

A $-1000!$

B 1000

C 0

D $1000!$ **【答案】**

【解析】

解答 利用导数的概念求解

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}(x-1)(x-2)\cdots(x-1000)=1000!$$

20.

设 $\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)-f(a-3x)}{x}=1, f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则 $f'(a)$ 等于 [ ].

A 1 ;

B $\frac{1}{3}$;

C $\frac{1}{4}$; 【答案】

D 不存在.

【解析】

解答 由导数的概念来求解.

$$f'(a)=\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)-f(a-3x)}{4x}=\frac{1}{4}.$$

21.

已知 $f'(a)$ 存在时，$\lim_{x\to a}\frac{xf(a)-af(x)}{x-a}=()$.

A $af'(a)$

B $-af'(a)$

C $f(a)-af'(a)$ 【答案】

D $f'(a)$

【解析】

解答 $f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$，所以

$$\lim_{x\to a}\frac{xf(a)-af(x)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{xf(a)-af(a)+af(a)-af(x)}{x-a}=\lim_{x\to a}\left[f(a)-a\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right]=f(a)-af'(a).$$

22.

若 $f(x)$ 为可导的奇函数，且 $f'(x_0)=3$，则 $f'(-x_0)=[\quad]$.

A 6

B -6

C 3 【答案】

D -3

【解析】

解答 $f'(-x_0)=\lim_{x\to -x_0}\frac{f(x)-f(-x_0)}{x-(-x_0)}=\lim_{-x\to x_0}\frac{-[f(-x)-f(x_0)]}{-(-x-x_0)}=f'(x_0)$，所以 $f'(-x_0)=3$.

23.

已知 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，则 $f'(0)=$[　].

A 100

B $100!$ 【答案】

C 0

D $-100!$

【解析】

解答 利用导数的概念求解

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}(x-1)(x-2)\cdots(x-100)=100!.$$

24.

设 $\lim_{x\to0}\frac{2xf(x)}{1-\cos2x}=1$，其中 $f(0)=0$，则 $f'(0)$ 等于［ ］.

A 1 【答案】

B 4

C 0

D 2

【解析】

解答 $\lim_{x\to0}\frac{2xf(x)}{1-\cos2x}=\lim_{x\to0}\frac{2xf(x)}{2x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=1$，所以 $f'(0)=1$.

25.

若 $f(x)=\begin{cases}x^\lambda\sin\frac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续但不可导则 λ 为（）。

A $0<\lambda<1$

B $\lambda>1$

C $0<\lambda\leq1$ 【答案】

D $\lambda\leq0$

【解析】

解答 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，则可得 $\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}x^\lambda\sin\frac{1}{x}=0,\lambda>0$ 。因为不可导，$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-0}{x}=\lim_{x\to0}x^{\lambda-1}\sin\frac{1}{x}$ ，此极限不存在，可得 $\lambda-1\leq0$，即 $\lambda\leq1$ 。综上可得 $0<\lambda\leq1$ 。

26.

设 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 点（）。

【答案】

(A) 可导

(B) 连续但不可导

(C) 极限不存在

(D) 极限存在但不连续

【解析】

$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^2}}=0$，所以极限存在，$\lim_{x\to 0} f(x)=f(0)=0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续。

$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}-0}{x}=\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x^2}}}=0$，所以函数在 $x=0$ 点可导。

27.

设 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^4}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 点 [ ].

【答案】

(A) 可导;

(B) 极限存在但不连续;

(C) 极限不存在;

(D) 连续但不可导。

【解析】

$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^4}}=0$，所以极限存在，$\lim_{x\to 0} f(x)=f(0)=0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续.

$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^4}}-0}{x}=\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x^4}}}=0$，所以函数在 $x=0$ 点可导.

28.

设 $y=f(x)$，已知 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x_0)-f(x_0+2x)}{6x}=3$，则 $dy|_{x=x_0}=$().

【答案】

(A) $2dx$

(B) $-3dx$

(C) $-9dx$

(D) $18dx$

【解析】

解答 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x_0)-f(x_0+2x)}{6x}=-\frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{f(x_0)-f(x_0+2x)}{-2x}=-\frac{1}{3}f'(x_0)=3$, 所以 $f'(x_0)=-9$，即 $dy|_{x=x_0}=-9dx$.

29.

设 $f(x), g(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ （其中 $a<b$) 可导，且 $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)<0$，则当 $x \in (a,b)$ 时有不等式

(A) $f(x)g(x)>f(b)g(b)$ 【答案】

(B) $f(x)g(x)>f(a)g(a)$

(C) $\frac{f(x)}{f(b)}>\frac{g(x)}{g(b)}$

(D) $\frac{f(x)}{f(a)}>\frac{g(x)}{g(a)}$

【解析】

由 $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=[f(x)g(x)]'<0$ 知 $f(x)g(x)$ 单调递减，故 $f(b)g(b)<f(x)g(x)<f(a)g(a)$。

30.

设 $y=f(x)$，已知 $\lim_{x \to 0} \frac{f(x_0)-f(x_0+3x)}{9x}=5$，则 $dy|_{x=x_0}=[\quad]$.

(A) $-15dx$ 【答案】

(B) $15dx$

(C) $3dx$

(D) $-9dx$

【解析】

$\lim_{x \to 0} \frac{f(x_0)-f(x_0+3x)}{9x}=-\frac{1}{3}\lim_{x \to 0} \frac{f(x_0)-f(x_0+3x)}{-3x}=-\frac{1}{3}f'(x_0)=5$，所以 $f'(x_0)=-15$，即 $dy|_{x=x_0}=-15dx$.

31.

若 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 与 $\sin(3\Delta x)$ 为 $\Delta x \to 0$ 时的等价无穷小，则 $f'(x_0)=$

(A) $\frac{1}{3}$

(B) 0

(C) 1

(D) 3 【答案】

【解析】

解答. 由题意得 $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\sin(3\Delta x)}=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{3\Delta x}=1$，所以

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=3\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{3\Delta x}=3.$$